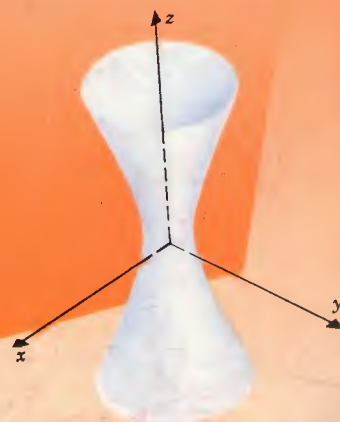
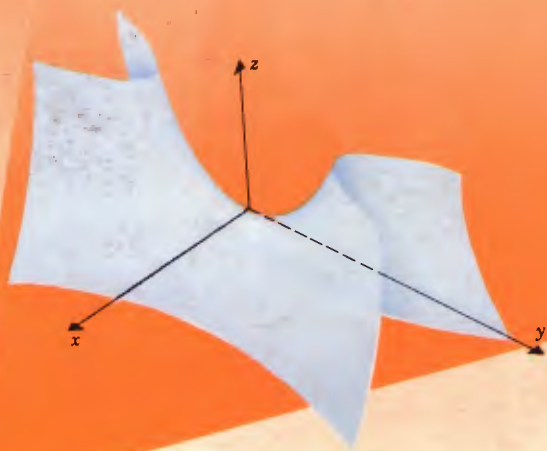
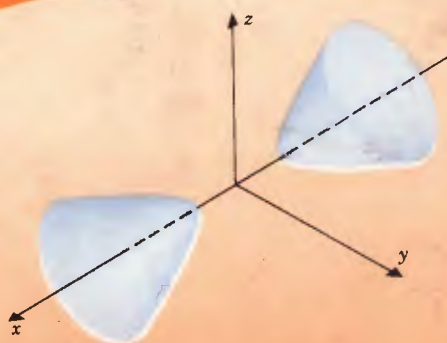
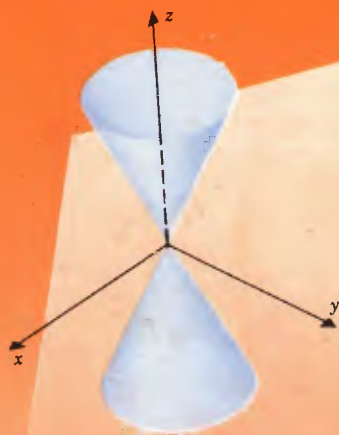


3 edición

HOWARD ANTON

INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA LINEAL



 **LIMUSA**

Contenido de esta obra:

- SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y MATRICES
- DETERMINANTES
- VECTORES EN LOS ESPACIOS BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL
- ESPACIOS VECTORIALES
- TRANSFORMACIONES LINEALES
- EIGENVALORES (VALORES PROPIOS), EIGENVECTORES (VECTORES PROPIOS)
- APLICACIONES
- INTRODUCCION A LOS METODOS NUMERICOS DEL ALGEBRA LINEAL

Introducción al álgebra lineal

A Patricia y a los hijos Brian, David y Lauren

Howard Anton

Drexel University



LIMUSA

NORIEGA EDITORES

MÉXICO • España • Venezuela • Colombia

Introducción al álgebra lineal

VERSIÓN AUTORIZADA EN ESPAÑOL
DE LA OBRA PUBLICADA EN INGLÉS POR
JOHN WILEY & SONS, INC., CON EL TÍTULO:
ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA,
3RD. EDITION.
© JOHN WILEY & SONS, INC.
ISBN 0-471-05338-4

VERSIÓN EN ESPAÑOL:
JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ
CASTELLANOS
INGENIERO INDUSTRIAL DE LA ESCUELA MILI-
TAR DE INGENIEROS.
PROFESOR TITULAR DE MATEMÁTICAS Y COOR-
DINADOR DE MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉC-
TRICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DE MÉXICO

LA PRESENTACIÓN Y DISPOSICIÓN EN CONJUNTO DE
INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA LINEAL

SON PROPIEDAD DEL EDITOR. NINGUNA PARTE DE
ESTA OBRA PUEDE SER REPRODUCIDA O TRANSMI-
TIDA, MEDIANTE NINGÚN SISTEMA O MÉTODO,
ELECTRÓNICO O MECÁNICO (INCLUYENDO EL FOTO-
COPIADO, LA GRABACIÓN O CUALQUIER SISTEMA
DE RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE IN-
FORMACIÓN), SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO
DEL EDITOR.

DERECHOS RESERVADOS:

©1994, EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V.
GRUPO NORIEGA EDITORES
BALDERAS 95, MÉXICO, D.F.
C.P. 06040
TELÉFONO 521-21-05
FAX 512-29-03
CANIEM Núm. 121

PRIMERA EDICIÓN: 1986
1988, 1989, 1989, 1990, 1991,
1992, 1993, 1994

HECHO EN MÉXICO
ISBN 968-18-1660-9
(13209)

LIMUSA
NORIEGA EDITORES
MÉXICO • TEXAS • VENEZUELA • COLOMBIA

Prólogo

A Pat y a mis hijos Brian, David y Lauren

En este texto se proponen los fundamentos elemental del álgebra lineal, apropiado para estudiantes del primer y segundo años del nivel licenciatura. No es necesario saber Cálculo; sin embargo, se incluye cierto número de ejercicios para estudiantes que tengan conocimiento de ciertos aspectos más avanzados con claridad: "Para estudiantes que hayan estudiado cálculo".

El propósito principal de escribir este libro es presentar los fundamentos del álgebra lineal de la manera más clara posible. El aspecto pedagógico es lo más importante; el formalismo es secundario. Se quiere ser preciso. Las ideas básicas se enseñan por medio de ejemplos y ejercicios más de 300 y la interpretación geométrica.

Se incluye de las demostraciones varias. Aquellas que son elementales y tienen un contenido pedagógico significativo se presentan con precisión, en forma apropiada para los principiantes. Otras muchas demostraciones que son más difíciles, pero pedagógicamente valiosas, aparecen al final de la sección y marcadas "Opcionales". No obstante, otras demostraciones se omiten por completo, haciendo hincapié en la motivación del teorema. Siempre que se requiere una demostración, trato de mostrar el resultado, a menudo con un análisis acerca de su interpretación en el espacio bidimensional o tridimensional.

Min propia experiencia me ha llevado a concluir que la notación $\mathbb{R}^n$ es más un estorbo que una ayuda para los principiantes en el álgebra lineal; por consiguiente, en general he evitado su uso.

Un axioma pedagógico es que el profesor debe ir de lo familiar a lo desconocido y de lo concreto a lo abstracto; en el ordenamiento de los capítulos se ha tenido en cuenta este principio.

El capítulo 1 trata de los sistemas de ecuaciones lineales, como resolverlos y algunas de sus propiedades. También contiene el material básico sobre matrices y sus propiedades aritméticas.

El capítulo 2 se refiere a los determinantes. Se ha aplicado el enfoque clásico de las permutaciones. En opinión del autor, es menos abstracto que el enfoque a través de n formas lineales alternantes y da al estudiante una mejor comprensión intuitiva del tema que un desarrollo inductivo.

Prólogo

En este texto se proporciona un tratamiento elemental del álgebra lineal, apropiado para estudiantes del primero y segundo años del nivel licenciatura. *No* se requiere saber Cálculo; sin embargo, se incluye cierto número de ejercicios para estudiantes que tengan conocimiento de él; estos ejercicios están marcados con claridad: “Para estudiantes que hayan estudiado cálculo”.

Mi propósito principal al escribir este libro es presentar los fundamentos del álgebra lineal de la manera más clara posible. El aspecto pedagógico es lo más importante; el formalismo es secundario. En donde es posible, las ideas básicas se estudian por medio de ejemplos numéricos (más de 200) y la interpretación geométrica.

Mi tratamiento de las demostraciones varía. Aquéllas que son elementales y tienen un contenido pedagógico significativo se presentan con precisión, en forma apropiada para los principiantes. Unas cuantas demostraciones que son más difíciles, pero pedagógicamente valiosas, aparecen al final de la sección y marcadas “Opcional”. No obstante, otras demostraciones se omiten por completo, haciendo hincapié en la aplicación del teorema. Siempre que se omite una demostración, trato de motivar el resultado, a menudo con un análisis acerca de su interpretación en el espacio bidimensional o tridimensional.

Mi propia experiencia me ha llevado a concluir que la notación Σ es más un estorbo que una ayuda para los principiantes en el álgebra lineal; por consiguiente, en general he evitado su uso.

Un axioma pedagógico es que el profesor debe ir de lo familiar a lo desconocido y de lo concreto a lo abstracto; en el ordenamiento de los capítulos se ha tenido en cuenta este principio.

El **capítulo 1** trata de los sistemas de ecuaciones lineales, cómo resolverlos y algunas de sus propiedades. También contiene el material básico sobre matrices y sus propiedades aritméticas.

El **capítulo 2** se refiere a los determinantes. Se ha aplicado el enfoque clásico de las permutaciones. En opinión del autor, es menos abstracto que el enfoque a través de n formas lineales alternantes y da al estudiante una mejor comprensión intuitiva del tema que un desarrollo inductivo.

El **capítulo 3** presenta los vectores en los espacios bidimensional y tridimensional como flechas, y desarrolla la geometría analítica de las rectas y los planos en el espacio tridimensional. Dependiendo de los conocimientos previos de los estudiantes, se puede omitir este capítulo sin perder continuidad (véase la guía para el profesor a continuación de este prólogo).

En los **capítulos 4 y 5** se desarrollan los resultados básicos acerca de los espacios vectoriales reales de dimensión finita y las transformaciones lineales. Se empieza con un estudio de R^n y se avanza lentamente hacia el concepto general de vector.

El **capítulo 6** trata del problema de los eigenvalores (valores propios) y la diagonalización.

En el **capítulo 7** se dan algunas aplicaciones del álgebra lineal a problemas de aproximación, sistemas de ecuaciones diferenciales, series de Fourier y la identificación de secciones cónicas y superficies cuadráticas. Las aplicaciones a la administración, biología, ingeniería, economía, las ciencias sociales y las ciencias físicas se incluyen en una publicación opcional (en inglés) que constituye un suplemento para este texto, *Aplicaciones de Álgebra Lineal* por Chris Rorres y el autor (publicada en español por Editorial Limusa). En el suplemento se incluyen temas como: curvas del mejor ajuste a datos empíricos, dinámica de la población, procesos de Markov, cosecha óptima, modelos de Leontief en la economía, aplicaciones a la ingeniería, teoría de las gráficas y una introducción a la programación lineal.

En el **Capítulo 8** se presentan los métodos numéricos del álgebra lineal; no se requiere tener acceso a medios de computación, ya que se pueden resolver los ejercicios a mano o con la ayuda de una calculadora de bolsillo. En este capítulo se dan al estudiante conocimientos básicos de cómo se pueden resolver prácticamente ciertos problemas del álgebra lineal. También, muchos estudiantes completan sus estudios del álgebra lineal con la ingenua creencia de que, en la práctica, los eigenvalores se encuentran al resolver la ecuación característica. Es posible que algunos profesores deseen utilizar esta sección en conjunción con un curso de programación.

He incluido gran número de ejercicios. Cada conjunto de ejercicios se inicia con problemas rutinarios de "habilidad" y progresa hacia problemas más teóricos. Al final del texto se dan las respuestas a todos los problemas de cálculo.

Puesto que se tiene más material en este libro que el que se puede cubrir en un curso de un semestre o un trimestre, el profesor tendrá que seleccionar los temas; para auxiliario en esta sección, he agregado una guía para el profesor, a continuación de este prólogo.

CARACTERÍSTICAS DE LA TERCERA EDICION

La amplia aceptación de las dos primeras ediciones ha sido lo más satisfactorio y el autor agradece los muchos comentarios favorables y las sugerencias constructivas que ha recibido del público. Como respuesta a estas sugerencias he realizado los siguientes cambios:

- Se han introducido ejercicios suplementarios al final de los capítulos 1, 2, 4, 5 y 6. Estos ejercicios son diferentes de los que se encuentran al final de las secciones y deben proporcionar alguna variedad adicional.

- Se ha agregado una sección nueva sobre la geometría de las transformaciones lineales en el plano (sección 5.3). Este material es muy útil para el profesor; le ayuda a reducir el nivel de abstracción en el estudio de las transformaciones lineales.
- Se han simplificado algunos de los ejercicios de cálculo que eran innecesariamente tediosos.
- El ejemplo 40 de la sección 4.6 y el análisis que lo precede son nuevos. Se muestra cómo encontrar una base para el subespacio generado por un conjunto de vectores "independientes" del conjunto. Este método proporciona una base que es un subconjunto del conjunto dado de vectores.
- La segunda edición del suplemento, *Applications of Linear Algebra*, contiene algunos temas nuevos: Geometría plana, Equilibrio de los cuerpos rígidos, El problema de asignación y Gráficas con computadora.

LIBROS COMPLEMENTARIOS*

- *Student Solutions Manual for Elementary Linear Algebra* contiene soluciones detalladas para la mayoría de los ejercicios teóricos y muchos ejercicios de cálculo.
- *Solutions Manual for Applications of Linear Algebra* contiene soluciones detalladas para todos los ejercicios.
- Una publicación opcional complementaria, titulada *Aplicaciones de Algebra Lineal* (Chris Rorres y Howard Anton, 1979, publicado en español por Editorial Limusa), contiene aplicaciones a administración, biología, ingeniería, economía, ciencias sociales y ciencias físicas. Este suplemento también contiene un "minicurso" en programación lineal que se puede cubrir aproximadamente en seis clases.

Capítulo 4 11 Clases

Capítulo 5 6 Clases

Capítulo 6 3 Clases

Este programa es tan flexible, permite aprovechar una cantidad apreciable de tiempo de clase en el aula para analizar los problemas dejados como tarea, pero también permite dedicar parte de ese tiempo al material marcado como "opcional". El profesor puede desarrollar su curso sobre este material según lo permita el tiempo, incluyendo clases acerca del material opcional y los capítulos 3, 7 y 8.

CURSO ORIENTADO A LAS APLICACIONES

Los profesores que desean hacer énfasis en las aplicaciones a los métodos numéricos pueden preferir el programa que sigue, el cual llega a los eigenvalores y eigenvectores con mayor rapidez.

Capítulo 1 7 Clases

Capítulo 2 3 Clases

Secciones 4.1-4.6 8 Clases

Secciones 5.1-5.2 3 Clases

*Sólo existen las ediciones originales en inglés, publicadas por John Wiley & Sons, Inc., Nueva York.

Guía para el profesor

CURSO ESTANDAR

Se puede omitir el capítulo 3, sin perder la continuidad, si los estudiantes han estudiado con anterioridad rectas, planos y vectores geométricos en los espacios bidimensional y tridimensional. Dependiendo del tiempo disponible y la preparación de los estudiantes, el instructor tal vez desee agregar todo de este capítulo al material fundamental que se sugiere a continuación:

Capítulo 1	7 Clases
Capítulo 2	5 Clases
Capítulo 4	14 Clases
Capítulo 5	6 Clases
Capítulo 6	5 Clases

Este programa es un tanto flexible; permite aprovechar una cantidad apreciable de tiempo de clase en el aula para analizar los problemas dejados como tarea, pero supone que se dedica poco de ese tiempo al material marcado como "opcional". El profesor puede desarrollar su curso sobre este material según lo permita el tiempo, incluyendo clases acerca del material opcional y los capítulos 3, 7 y 8.

CURSO ORIENTADO A LAS APLICACIONES

Los profesores que deseen hacer hincapié en las aplicaciones a los métodos numéricos pueden preferir el programa que sigue, el cual llega a los eigenvalores y eigenvectores con mayor rapidez:

Capítulo 1	7 Clases
Capítulo 2	5 Clases
Secciones 4.1-4.6	8 Clases
Secciones 5.1-5.2	3 Clases
Secciones 6.1-6.2	3 Clases

Siempre que se eliminen las secciones 5.4 y 5.5, el profesor debe omitir el material opcional que está al final de la 6.1, iniciar la sección 6.2 con las formas matriciales de los problemas 1 y 2, y eliminar el ejemplo 9 de esa sección.

Una vez que se cubra el material mencionado, el profesor puede elegir temas del capítulo 7 u 8 del texto, o bien, elegir temas del suplemento, *Applications of Linear Algebra*. Dependiendo de los temas que se seleccionen, es posible que sea necesario cubrir algo del material de las secciones 4.7-4.10 ó 5.3-5.5.

CURSO ESTÁNDAR

Se puede omitir el capítulo 3, sin perder la continuidad, si los estudiantes han estudiado los antecedentes rectas, planos y vectores producidos en los espacios bidimensionales y tridimensionales. Dependiendo del tiempo disponible y la preparación de los estudiantes el instructor tal vez desee agregar todo de este capítulo al material fundamental que se requiere a continuación.

Capítulo 1	7 Clases
Capítulo 2	5 Clases
Capítulo 4	14 Clases
Capítulo 5	6 Clases
Capítulo 6	2 Clases

Este programa es un tanto flexible; permite aprovechar una cantidad apreciable de tiempo de clase en el aula para analizar los problemas dejados como tareas, pero supone que se dedica poco de ese tiempo al material marcado como "opcional". El profesor puede desarrollar su curso sobre este material según lo permita el tiempo, incluyendo clases sobre el material opcional y los capítulos 7 y 8.

CURSO ORIENTADO A LAS APLICACIONES

Los profesores que tienen interés en las aplicaciones a los métodos numéricos pueden preferir el programa que sigue, el cual llega a los eigenvalores y eigenvectores con mayor rapidez.

Capítulo 1	7 Clases
Capítulo 2	2 Clases
Secciones 4.1-4.5	8 Clases
Secciones 5.1-5.5	3 Clases
Secciones 6.1-6.3	3 Clases

Agradecimientos

Agradezco la colaboración de

Profesor Joseph Buckley, *Western Michigan University*
Profesor Harold S. Engelsohn, *Kingsborough Community College*
Profesor Lawrence D. Kugler, *University of Michigan*
Profesor Robert W. Negus, *Rio Hondo Junior College*
Profesor Hal G. Moore, *Brigham Young University*
Profesor William A. Brown, *University of Maine at Portland-Gorham*
Profesor Ralph P. Grimaldi, *Rose-Hulman Institute of Technology*
Profesor Robert M. McConnel, *University of Tennessee*
Profesor James R. Wall, *Auburn University*
Profesor Roger H. Marty, *Cleveland State University*
Profesor Donald R. Sherbert, *University of Illinois*
Profesor Joseph L. Ullman, *University of Michigan*

Expreso también mi agradecimiento al Profesor William F. Trench de la Drexel University, quien leyó el manuscrito completo; sus sugerencias mejoraron inmensamente tanto el estilo como el contenido del texto. Por su mecanografía exacta y experta, les doy las gracias a Susan R. Gershuni y Kathleen R. McCabe; también agradezco al Profesor Dale Lick el haberme alentado en mi trabajo en sus primeras etapas, al Profesor Robert Higgins por su ayuda al resolver los problemas y a Frederick C. Corey de John Wiley, quien ayudó a que la primera edición se convirtiese en realidad. Por último, estoy en deuda con todo el equipo de producción y, en especial, con mi editor Gary W. Ostedt por sus innovadoras contribuciones a esta nueva edición.

Howard Anton

Contenido

1 Sistemas de ecuaciones lineales y matrices 19

- 1.1 Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales 19
- 1.2 Eliminación gaussiana 26
- 1.3 Sistemas homogéneos de ecuaciones lineales 38
- 1.4 Matrices y operaciones matriciales 42
- 1.5 Reglas de la aritmética matricial 50
- 1.6 Matrices elementales y un método para hallar A^{-1} 60
- 1.7 Resultados adicionales acerca de los sistemas de ecuaciones y la inversibilidad 68

2 Determinantes 77

- 2.1 La función determinante 77
- 2.2 Evaluación de los determinantes por reducción en los renglones 84
- 2.3 Propiedades de la función determinante 90
- 2.4 Desarrollo por cofactores; regla de Cramer 97

3 Vectores en los espacios bidimensional y tridimensional 113

- 3.1 Introducción a los vectores (geométricos) 113
- 3.2 Normas de un vector; aritmética vectorial 123
- 3.3 Producto escalar (punto); proyecciones 126
- 3.4 Producto vectorial (cruz) 133
- 3.5 Rectas y planos en el espacio tridimensional 142

4 Espacios vectoriales 151

- 4.1 Espacio euclidiano n dimensional **151**
- 4.2 Espacios vectoriales generales **157**
- 4.3 Subespacios **163**
- 4.4 Independencia lineal **172**
- 4.5 Base y dimensión **178**
- 4.6 Espacio de renglones y columnas de una matriz; rango; aplicaciones para hallar bases **186**
- 4.7 Espacios de productos interiores **197**
- 4.8 Longitud y ángulo en los espacios de productos interiores **203**
- 4.9 Bases ortonormales; proceso de Gram-Schmidt **211**
- 4.10 Coordenadas; cambio de base **222**

5 Transformaciones lineales 247

- 5.1 Introducción a las transformaciones lineales **247**
- 5.2 Propiedades de las transformaciones lineales: núcleo (kernel) y recorrido **256**
- 5.3 Transformaciones lineales de R^n hacia R^m ; geometría de las transformaciones lineales de R^2 hacia R^2 **265**
- 5.4 Matrices de las transformaciones lineales **284**
- 5.5 semejanza **292**

6 Eigenvalores (valores propios), eigenvectores (vectores propios) 301

- 6.1 Eigenvalores y eigenvectores **301**
- 6.2 Diagonalización **309**
- 6.3 Diagonalización ortogonal; matrices simétricas **318**

7 Aplicaciones* 329

- 7.1 Aplicación a las ecuaciones diferenciales **329**
- 7.2 Aplicación a problemas de aproximación; series de Fourier **336**
- 7.3 Formas cuadráticas; aplicación a las secciones cónicas **343**
- 7.4 Formas cuadráticas; aplicación a las superficies cuádricas **354**

*En un suplemento en inglés a este texto se encuentran otras aplicaciones a la administración, la economía y las ciencias físicas y sociales.

8 Introducción a los métodos numéricos del álgebra lineal 363**8.1 Eliminación gaussiana con condensación pivotal 363****8.2 Los métodos de Gauss-Seidel y de Jacobi 369****8.3 Aproximación de los eigenvalores por el método de las potencias 375****8.4 Aproximación de los eigenvalores no dominantes por deflación 385****Respuestas a los ejercicios 391****Índice 419****1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES**

En esta sección se da la terminología básica y se analiza un método para resolver los sistemas de ecuaciones lineales.

Una recta en el plano xy se puede representar algebraicamente mediante una ecuación de la forma

$$a_1x + a_2y = b$$

Una ecuación de este tipo se conoce como ecuación lineal en las variables x y y . En forma general, se define una ecuación lineal en las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ como aquella que se pueda expresar en la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

en donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ y b son constantes reales.

Ejemplo 1

Las siguientes son ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} x + 3y &= 7 & x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 &= 7 \\ y &= 3x + 3z + 1 & x_1 + x_2 + \dots + x_n &= 1 \end{aligned}$$

Observe que una ecuación lineal no comprende radicales o raíces de variables. Todas las variables se presentan únicamente a la primera potencia y no aparecen como argumento para funciones trigonométricas, logarítmicas o exponenciales. Las que siguen no son ecuaciones lineales:

1

Sistemas de ecuaciones lineales y matrices

1.1 INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

En esta sección se da la terminología básica y se analiza un método para resolver los sistemas de ecuaciones lineales.

Una recta en el plano xy se puede representar algebraicamente mediante una ecuación de la forma

$$a_1x + a_2y = b$$

Una ecuación de este tipo se conoce como ecuación lineal en las variables x y y . En forma general, se define una *ecuación lineal* en las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ como aquella que se puede expresar en la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

en donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ y b son constantes reales.

Ejemplo 1

Las siguientes son ecuaciones lineales:

$$\begin{array}{ll} x + 3y = 7 & x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 7 \\ y = \frac{1}{2}x + 3z + 1 & x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1 \end{array}$$

Observe que una ecuación lineal no comprende productos o raíces de variables. Todas las variables se presentan únicamente a la primera potencia y no aparecen como argumento para funciones trigonométricas, logarítmicas o exponenciales. Las que siguen *no* son ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} x + 3y^2 &= 7 & 3x + 2y - z + xz &= 4 \\ y - \operatorname{sen} x &= 0 & \sqrt{x_1} + 2x_2 + x_3 &= 1 \end{aligned}$$

Una **solución** de una ecuación lineal $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ es una sucesión de n números $s_1, s_2, \dots, s_n$, tales que la ecuación se satisface cuando se hace la sustitución $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$. El conjunto de todas las soluciones de la ecuación es su **conjunto solución**.

Ejemplo 2

Encuéntrese el conjunto solución de cada una de las siguientes ecuaciones:

$$(i) \ 4x - 2y = 1 \qquad (ii) \ x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 5$$

A fin de encontrar las soluciones de (i), se puede asignar un valor arbitrario a x y despejar y , o bien, elegir un valor arbitrario para y y despejar x . Si se sigue el primer procedimiento y se asigna a x un valor arbitrario t , se obtiene

$$x = t, \qquad y = 2t - \frac{1}{2}$$

Estas fórmulas describen el conjunto solución en términos del parámetro arbitrario t . Es posible obtener soluciones numéricas particulares al sustituir t por valores específicos. Por ejemplo, $t = 3$ proporciona la solución $x = 3, y = 11/2$, y $t = 1/2$ proporciona la solución $x = -1/2, y = -3/2$.

Si se sigue el segundo procedimiento y se asigna a y el valor arbitrario t , se obtiene

$$x = \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}, \qquad y = t$$

Aun cuando estas fórmulas son diferentes a las obtenidas con anterioridad, proporcionan el mismo conjunto solución cuando se hace variar t sobre todos los números reales posibles. Por ejemplo, las fórmulas previas dieron la solución $x = 3, y = 11/2$ cuando $t = 3$, mientras que estas fórmulas conducen a esta solución cuando $t = 11/2$.

Para encontrar el conjunto solución de (ii) se puede asignar valores arbitrarios a dos variables cualesquiera y despejar la tercera variable. En particular, si se asignan los valores arbitrarios s y t a x_2 y x_3 , respectivamente, y se despeja x_1 , se obtiene

$$x_1 = 5 + 4s - 7t, \qquad x_2 = s, \qquad x_3 = t$$

Un conjunto finito de ecuaciones lineales en las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ se conoce como **sistema de ecuaciones lineales** o **sistema lineal**. Una sucesión de números $s_1, s_2, \dots, s_n$ es una **solución** del sistema si $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$ es una solución de toda ecuación en tal sistema. Por ejemplo, el sistema

$$4x_1 - x_2 + 3x_3 = -1 \qquad 3x_1 + x_2 + 9x_3 = -4$$

tiene la solución $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -1$, puesto que estos valores satisfacen las dos ecuaciones. Sin embargo, $x_1 = 1, x_2 = 8, x_3 = 1$ no es una solución, ya que estos valores sólo satisfacen la primera de las dos ecuaciones del sistema.

No todos los sistemas de ecuaciones lineales tienen soluciones. Por ejemplo, si se multiplica la segunda ecuación del sistema

$$\begin{aligned}x + y &= 4 \\2x + 2y &= 6\end{aligned}$$

por $1/2$, es evidente que no hay solución alguna, ya que las dos ecuaciones del sistema resultante

$$\begin{aligned}x + y &= 4 \\x + y &= 3\end{aligned}$$

se contradicen entre sí.

Cuando un sistema de ecuaciones no tiene solución se dice que es *inconsistente*. Si existe al menos una solución, se le denomina *consistente*. A fin de ilustrar las posibilidades que pueden presentarse al resolver sistemas de ecuaciones lineales, considérese un sistema general de dos ecuaciones lineales en las incógnitas x y y :

$$\begin{aligned}a_1x + b_1y &= c_1 & (a_1, b_1 \text{ ninguno es cero}) \\a_2x + b_2y &= c_2 & (a_2, b_2 \text{ ninguno es cero})\end{aligned}$$

Las gráficas de estas ecuaciones son rectas; se hará referencia a ellas como l_1 y l_2 . Puesto que un punto (x, y) está sobre una recta si y sólo si los números x y y satisfacen la ecuación de la misma, las soluciones del sistema de ecuaciones corresponden a puntos de intersección de l_1 y l_2 . Se tienen tres posibilidades (figura 1.1):

- Las rectas l_1 y l_2 pueden ser paralelas, en cuyo caso no existe intersección alguna y, como consecuencia, no hay solución para el sistema.
- Las rectas l_1 y l_2 pueden intersectarse en sólo un punto, en cuyo caso el sistema tiene exactamente una solución.
- Las rectas l_1 y l_2 pueden coincidir, en cuyo caso existe una infinidad de puntos de intersección y, por consiguiente una infinidad de soluciones para el sistema.

Aun cuando sólo se han considerado dos ecuaciones con dos incógnitas, posteriormente se demuestra que se cumple este mismo resultado para sistemas arbitrarios; es decir,

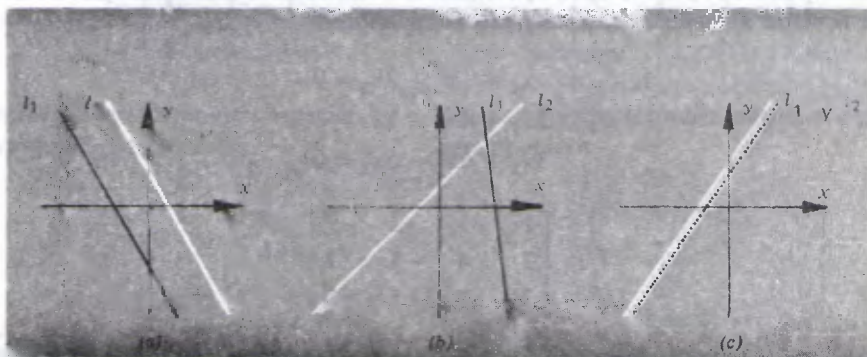


Figura 1.1 (a) Ninguna solución. (b) Una solución. (c) Una infinidad de soluciones.

todo sistema de ecuaciones lineales no tiene solución alguna, tiene exactamente una solución, o bien, una infinidad de soluciones.

Un sistema arbitrario de m ecuaciones lineales en n incógnitas se escribe

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

en donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las incógnitas y las a y b con subíndices denotan constantes.

Por ejemplo, un sistema general de tres ecuaciones lineales en cuatro incógnitas se escribe

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3$$

El subíndice doble en los coeficientes de las incógnitas es una idea útil que se emplea para establecer la ubicación del coeficiente en el sistema. El primer subíndice del coeficiente a_{ij} indica la ecuación en la que se encuentra, y el segundo indica la incógnita que multiplica. Por tanto, a_{12} se encuentra en la primera ecuación y multiplica a la incógnita x_2 .

Si mentalmente se mantiene presente la ubicación de los signos $+$, las x y los signos $=$, es posible abreviar un sistema de m ecuaciones lineales en n incógnitas escribiendo únicamente el arreglo rectangular de números:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Esto se conoce como *matriz aumentada* para el sistema. (En matemáticas se utiliza el término *matriz* para denotar un arreglo rectangular de números. Las matrices surgen en muchos contextos; y en secciones posteriores se estudian con más detalle.) Como ilustración, la matriz aumentada para el sistema de ecuaciones

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 9$$

$$2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 1$$

$$3x_1 + 6x_2 - 5x_3 = 0$$

es

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

OBSERVACION. Al construir una matriz aumentada, las incógnitas se deben escribir en el mismo orden en cada cuestión.

El método básico para resolver un sistema de ecuaciones lineales es reemplazar el sistema dado por uno nuevo que tenga el mismo conjunto solución, pero que sea más fácil de resolver. En general, este sistema nuevo se obtiene siguiendo una serie de pasos aplicando los tres tipos siguientes de operaciones a fin de eliminar sistemáticamente las incógnitas.

1. Multiplicar una de las ecuaciones por una constante diferente de cero.
2. Intercambiar dos de las ecuaciones.
3. Sumar un múltiplo de una de las ecuaciones a otra.

Puesto que los renglones (líneas horizontales) de una matriz aumentada corresponden a las ecuaciones del sistema asociado, estas tres operaciones corresponden a las operaciones siguientes sobre los renglones de la matriz aumentada:

1. Multiplicar uno de los renglones por una constante diferente de cero.
2. Intercambiar dos de los renglones.
3. Sumar un múltiplo de uno de los renglones a otro renglón.

Estas se denominan *operaciones elementales sobre los renglones*. El ejemplo que sigue ilustra cómo pueden aplicarse estas operaciones para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Como en la sección que sigue se deduce un procedimiento sistemático para hallar las soluciones, no es necesario preocuparse por la forma en que se seleccionaron los pasos en este ejemplo. Por el momento, la atención debe centrarse en comprender los cálculos y el análisis.

Ejemplo 3

A continuación, en la columna de la izquierda se resuelve un sistema de ecuaciones lineales realizando las operaciones sobre las propias ecuaciones del sistema y en la columna de la derecha, se resuelve el mismo sistema realizando las operaciones sobre los renglones de la matriz aumentada.

$$x + y + 2z = 9$$

$$2x + 4y - 3z = 1$$

$$3x + 6y - 5z = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Súmese -2 veces la primera ecuación a la segunda para obtener

$$x + y + 2z = 9$$

$$2y - 7z = -17$$

$$3x + 6y - 5z = 0$$

Súmese -2 veces el primer renglón al segundo para obtener

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Súmese -3 veces la segunda ecuación a la tercera para obtener

Súmese -3 veces el primer renglón al tercero para obtener

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\2y - 7z &= -17 \\3y - 11z &= -27\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

Multiplíquese la segunda ecuación por $1/2$ para obtener

Multiplíquese el segundo renglón por $1/2$ para obtener

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\3y - 11z &= -27\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

Súmese -3 veces la segunda ecuación a la tercera para obtener

Súmese -3 veces el segundo renglón al tercero para obtener

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\-\frac{1}{2}z &= -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

Multiplíquese la tercera ecuación por -2 para obtener

Multiplíquese el tercer renglón por -2 para obtener

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\z &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Súmese -1 veces la segunda ecuación a la primera para obtener

Súmese -1 veces el segundo renglón al primero para obtener

$$\begin{aligned}x + \frac{11}{2}z &= \frac{35}{2} \\y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\z &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{11}{2} & \frac{35}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Súmese $-\frac{11}{2}$ veces la tercera ecuación a la primera y $\frac{7}{2}$ veces la tercera ecuación a la segunda para obtener

Súmese $-\frac{11}{2}$ veces el tercer renglón al primero y $\frac{7}{2}$ veces el tercer renglón al segundo para obtener

$$\begin{aligned}x &= 1 \\y &= 2 \\z &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Ahora es evidente la solución

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3$$

EJERCICIOS 1.1

1. ¿Cuáles de las siguientes son ecuaciones lineales en x_1, x_2 , y x_3 ?

- (a) $x_1 + 2x_1x_2 + x_3 = 2$ (b) $x_1 + x_2 + x_3 = \text{sen } k$ (k es una constante)
 (c) $x_1 - 3x_2 + 2x_3^{1/2} = 4$ (d) $x_1 = \sqrt{2}x_3 = x_2 + 7$
 (e) $x_1 + x_2^{-1} - 3x_3 = 5$ (f) $x_1 = x_3$

2. Halle el conjunto solución para:

- (a) $6x - 7y = 3$ (b) $2x_1 + 4x_2 - 7x_3 = 8$
 (c) $-3x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 8x_4 = 5$ (d) $2v - w + 3x + y - 4z = 0$

3. Halle la matriz aumentada para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales.

- (a) $x_1 - 2x_2 = 0$ (b) $x_1 + x_3 = 1$
 $3x_1 + 4x_2 = -1$ $-x_1 + 2x_2 - x_3 = 3$
 $2x_1 - x_2 = 3$

- (c) $x_1 + x_3 = 1$ (d) $x_1 = 1$
 $2x_2 - x_3 + x_5 = 2$ $x_2 = 2$
 $2x_3 + x_4 = 3$

4. Halle un sistema de ecuaciones lineales que corresponda a cada una de las matrices aumentadas siguientes.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

5. ¿Para qué valor, o para qué valores, de la constante k el siguiente sistema de ecuaciones lineales no tiene soluciones? ¿Tiene exactamente una solución? ¿Tiene una infinidad de soluciones?

$$x - y = 3$$

$$2x - 2y = k$$

6. Considere el sistema de ecuaciones

$$ax + by = k$$

$$cx + dy = l$$

$$ex + fy = m$$

Analice las posiciones relativas de las rectas $ax + by = k$, $cx + dy = l$ y $ex + fy = m$ cuando:

- a) El sistema no tiene soluciones
 - b) El sistema tiene exactamente una solución
 - c) El sistema tiene infinidad de soluciones
7. Demuestre que si el sistema de ecuaciones del ejercicio 6 es consistente, entonces se puede descartar al menos una ecuación de él, sin alterar el conjunto solución.
8. Sea $k = l = m = 0$ en el ejercicio 6; demuestre que el sistema debe ser consistente. ¿Qué se puede decir acerca del punto de intersección de las tres rectas, si el sistema tiene exactamente una solución?
9. Considere el sistema de ecuaciones

$$x + y + 2z = a$$

$$x + z = b$$

$$2x + y + 3z = c$$

Demuestre que para que este sistema sea consistente, a , b y c deben satisfacer $c = a + b$.

10. Demuestre que si las ecuaciones lineales $x_1 + kx_2 = c$ y $x_1 + lx_2 = d$ tienen el mismo conjunto solución, entonces las ecuaciones son idénticas.

1.2 ELIMINACION GAUSSIANA

En esta sección se da un procedimiento sistemático para resolver sistemas de ecuaciones lineales; se basa en la idea de reducir la matriz aumentada a una forma que sea lo suficientemente simple como para que el sistema de ecuaciones se pueda resolver por observación.

En el último paso del ejemplo 3 se obtuvo la matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

a partir de la cual la solución del sistema resultó evidente.

La matriz (1.1) es un ejemplo de una que se encuentra en la **forma escalonada en los renglones reducida**. Para encontrarse en esta forma, una matriz debe tener las siguientes propiedades:

1. Si un renglón no consta completamente de ceros, entonces el primer número diferente de cero en el renglón es un 1. (A este 1 se le denomina **1 principal**.)
2. Si existen renglones que consten completamente de ceros, entonces se agrupan en la parte inferior de la matriz.
3. Si dos renglones sucesivos no constan completamente de ceros, el 1 principal del renglón inferior se presenta más hacia la derecha que el 1 principal del renglón superior.

4. Cada columna que contenga un 1 principal tiene ceros en todas las demás posiciones.

Si una matriz tiene las propiedades 1, 2 y 3 se dice que está en la *forma escalonada en los renglones*.

Ejemplo 4

Las matrices siguientes están en la forma escalonada en los renglones reducida.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Las matrices que siguen están en la forma escalonada en los renglones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El lector debe verificar que cada una de las matrices anteriores satisface todos los requisitos necesarios.

OBSERVACION. No es difícil ver que una matriz en la forma escalonada en los renglones debe tener ceros debajo de cada 1 principal (véase el ejemplo 4). Como contraste, una matriz en la forma escalonada en los renglones reducida debe tener ceros arriba y abajo de cada 1 principal.

Si, por una sucesión de operaciones elementales sobre los renglones, la matriz aumentada correspondiente a un sistema de ecuaciones lineales se pone en la forma escalonada en los renglones reducida, entonces es posible obtener el conjunto solución para el sistema por observación, o bien en el peor de los casos, después de unos cuantos sencillos pasos. El ejemplo que sigue ilustra estas consideraciones.

Ejemplo 5

Supóngase que la matriz aumentada correspondiente a un sistema de ecuaciones lineales se ha reducido por medio de operaciones sobre los renglones a la forma escalonada en los renglones reducida que se da. Resuélvase el sistema.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 6 & 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución para a). El sistema de ecuaciones correspondiente es

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = -2$$

$$x_3 = 4$$

Por observación, $x_1 = 5, x_2 = -2, x_3 = 4$.

Solución para b). El sistema de ecuaciones correspondiente es

$$x_1 + 4x_4 = -1$$

$$x_2 + 2x_4 = 6$$

$$x_3 + 3x_4 = 2$$

Puesto que x_1, x_2 y x_3 corresponden a 1 principales en la matriz aumentada, se les llamará **variables principales**. Al despejar las variables principales en términos de x_4 da

$$x_1 = -1 - 4x_4$$

$$x_2 = 6 - 2x_4$$

$$x_3 = 2 - 3x_4$$

Dado que a x_4 se le puede asignar un valor arbitrario, por ejemplo t , se tiene una infinidad de soluciones. El conjunto solución queda dado por las fórmulas

$$x_1 = -1 - 4t, \quad x_2 = 6 - 2t, \quad x_3 = 2 - 3t, \quad x_4 = t$$

Solución para c). El sistema de ecuaciones correspondiente es

$$x_1 + 6x_2 + 4x_5 = -2$$

$$x_3 + 3x_5 = 1$$

$$x_4 + 5x_5 = 2$$

Aquí las variables principales son x_1, x_3 y x_4 . Al despejar las variables principales en términos de las variables restantes da

$$x_1 = -2 - 6x_2 - 4x_5$$

$$x_3 = 1 - 3x_5$$

$$x_4 = 2 - 5x_5$$

Como a x_5 se le puede asignar un valor arbitrario, t , y a x_2 un valor arbitrario s , se tiene una infinidad de soluciones. El conjunto solución queda dado por las fórmulas

$$x_1 = -2 - 4t - 6s, \quad x_2 = s, \quad x_3 = 1 - 3t, \quad x_4 = 2 - 5t, \quad x_5 = t$$

Solución para d). La última ecuación en el sistema correspondiente es

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1$$

Ya que nunca es posible satisfacer esta ecuación, no existe solución para el sistema.

Se acaba de ver qué fácil es resolver un sistema de ecuaciones lineales, una vez que su matriz aumentada se encuentra en la forma escalonada en los renglones reducida. Ahora se explica un procedimiento paso a paso, conocido como *eliminación de Gauss-Jordan*,* que se puede aplicar a fin de llevar cualquier matriz a la forma escalonada en los renglones reducida. A medida que se enuncie cada paso del procedimiento, se ilustra la idea llevando a esa forma a la matriz siguiente:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Paso 1. Se localiza la columna (línea vertical) que no conste completamente de ceros y que esté más a la izquierda.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Columna más a la izquierda que no consta completamente de ceros

Paso 2. Se intercamia el renglón superior con otro renglón, si es necesario, para llevar un elemento diferente de cero a la parte superior de la columna que se encontró en el paso 1.

* *Carl Friedrich Gauss* (1777-1855). A veces conocido como el "príncipe de los matemáticos", Gauss hizo valiosas contribuciones a la teoría de los números, teoría de funciones, probabilidad y estadística. Descubrió una manera de calcular las órbitas de los asteroides, hizo descubrimientos básicos en la teoría electromagnética e inventó un telégrafo.

Camille Jordan (1838-1922). Jordan fue profesor en la École Polytechnique en París. Fue pionero en varias ramas de las matemáticas, incluyendo la teoría de las matrices. Se hizo en particular famoso por el Teorema de la Curva de Jordan, el cual afirma: una curva simple cerrada (como un círculo o un cuadrado) divide al plano en dos regiones conexas que no se intersecan.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Se intercambiaron el primero y segundo renglones de la matriz ejemplo.

Paso 3. Si el elemento que está ahora en la parte superior de la columna encontrada en el paso 1 es a , se multiplica el primer renglón por $1/a$, para introducir un 1 principal.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

El primer renglón de la matriz anterior se multiplicó por $1/2$.

Paso 4. Se suman múltiplos apropiados del renglón superior a los renglones de abajo, de modo que todos los elementos debajo del 1 principal se conviertan en ceros.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

Se sumó -2 veces el primer renglón de la matriz anterior al tercer renglón.

Paso 5. Se mueve ahora el renglón superior de la matriz y se empieza nuevamente con el paso 1 aplicado a la submatriz que queda. Se continúa de esta manera hasta que la matriz completa quede en la forma escalonada en los renglones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

Columna más a la izquierda que no consta completamente de ceros en la submatriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

Se multiplicó el primer renglón de la submatriz por $-1/2$, para introducir un 1 principal.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Se sumó -5 veces el primer renglón al segundo de ella misma para introducir un cero debajo del 1 principal.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Se cubrió el renglón superior de la submatriz y se regresó una vez más al paso 1.

Columna más a la izquierda que no consta completamente de ceros en la nueva submatriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Se multiplicó el primer (y único) renglón de la nueva submatriz por 2, para introducir un 1 principal.

La matriz *completa* está ahora en la forma escalonada en los renglones. A fin de encontrar la forma escalonada en los renglones reducida se necesitan los siguientes pasos adicionales:

Paso 6. Empezando con el último renglón diferente de cero y yendo hacia arriba, se suman múltiplos apropiados de cada renglón a los de arriba, para introducir ceros arriba de los 1 principales.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Se sumó $7/2$ veces el tercer renglón de la matriz anterior al segundo.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Se sumó -6 veces el tercer renglón al primero.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Se sumó 5 veces el segundo renglón al primero.

La última matriz está en la forma escalonada en los renglones reducida.

Ejemplo 6

Resuélvase por medio de la eliminación de Gauss-Jordan.

$$x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_5 = 0$$

$$2x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 - 3x_6 = -1$$

$$5x_3 + 10x_4 + 15x_6 = 5$$

$$2x_1 + 6x_2 + 8x_4 + 4x_5 + 18x_6 = 6$$

La matriz aumentada para el sistema es

$$\left[\begin{array}{ccccccc} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & -5 & -2 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 & 5 \\ 2 & 6 & 0 & 8 & 4 & 18 & 6 \end{array} \right]$$

Al sumar -2 veces el primer renglón al segundo y al cuarto da

$$\left[\begin{array}{ccccccc} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 8 & 0 & 18 & 6 \end{array} \right]$$

Al multiplicar el segundo renglón por -1 y, a continuación, sumar -5 veces el segundo al tercero, y -4 veces el segundo al cuarto da

$$\left[\begin{array}{ccccccc} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \end{array} \right]$$

Al intercambiar el tercero y cuarto renglones y después de multiplicar el tercer renglón de la matriz resultante por $1/6$ se llega a la forma escalonada en los renglones

$$\left[\begin{array}{ccccccc} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Al sumar -3 veces el tercer renglón al segundo y después de sumar 2 veces el segundo renglón de la matriz resultante al primero, se obtiene la forma escalonada en los renglones reducida

$$\left[\begin{array}{ccccccc} 1 & 3 & 0 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

El sistema de ecuaciones correspondiente es

$$x_1 + 3x_2 + 4x_4 + 2x_5 = 0$$

$$x_3 + 2x_4 = 0$$

$$x_6 = \frac{1}{3}$$

(Se ha descartado la última ecuación, $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 = 0$, puesto que será satisfecha automáticamente por las soluciones de las ecuaciones restantes.) Al despejar las variables principales, se obtiene

$$x_1 = -3x_2 - 4x_4 - 2x_5$$

$$x_3 = -2x_4$$

$$x_6 = \frac{1}{3}$$

Si se asignan a x_2 , x_4 y x_5 los valores arbitrarios r , s y t respectivamente, la solución queda dada por las fórmulas

$$x_1 = -3r - 4s - 2t, \quad x_2 = r, \quad x_3 = -2s, \quad x_4 = s, \quad x_5 = t, \quad x_6 = \frac{1}{3}$$

Ejemplo 7

A menudo conviene más resolver un sistema de ecuaciones lineales, llevando la matriz aumentada hacia la forma escalonada, sin llevar a cabo todos los pasos hasta la escalonada reducida. Cuando se hace esto, se puede resolver el sistema de ecuaciones que corresponde por medio de una técnica llamada *sustitución hacia atrás*. Ahora se ilustra este método utilizando el sistema del ejemplo 6.

Por lo obtenido en los cálculos del ejemplo 6, una forma escalonada en los renglones de la matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccccccc} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Para resolver el sistema de ecuaciones correspondiente

$$x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_5 = 0$$

$$x_3 + 2x_4 + 3x_6 = 1$$

$$x_6 = \frac{1}{3}$$

se procede como sigue:

Paso 1. Se despejan las variables principales en las ecuaciones.

$$x_1 = -3x_2 + 2x_3 - 2x_5$$

$$x_3 = 1 - 2x_4 - 3x_6$$

$$x_6 = \frac{1}{3}$$

Paso 2. Empezando con la ecuación de abajo y yendo hacia arriba, se sustituye sucesivamente cada ecuación en todas las ecuaciones que están arriba de ella.

Al sustituir $x_6 = 1/3$ en la segunda ecuación da

$$x_1 = -3x_2 + 2x_3 - 2x_5$$

$$x_3 = -2x_4$$

$$x_6 = \frac{1}{3}$$

Al sustituir $x_3 = -2x_4$ en la primera ecuación da

$$x_1 = -3x_2 - 4x_4 - 2x_5$$

$$x_3 = -2x_4$$

$$x_6 = \frac{1}{3}$$

Paso 3. Se asignan valores arbitrarios a variables no principales cualesquiera.

Si se asignan a x_2 , x_4 y x_5 los valores arbitrarios r , s y t , respectivamente, el conjunto solución queda dado por las fórmulas

$$x_1 = -3r - 4s - 2t, \quad x_2 = r, \quad x_3 = -2s, \quad x_4 = s, \quad x_5 = t, \quad x_6 = \frac{1}{3}$$

Esto concuerda con la solución obtenida en el ejemplo 6.

El método de resolver sistemas de ecuaciones lineales reduciendo la matriz aumentada a la forma escalonada en los renglones se llama *eliminación gaussiana*.

Ejemplo 8

Resuélvase

$$x + y + 2z = 9$$

$$2x + 4y - 3z = 1$$

$$3x + 6y - 5z = 0$$

Por eliminación gaussiana.

Solución. Este es el sistema del ejemplo 3. En ese ejemplo se convirtió la matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

a la forma escalonada en los renglones

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$